
FAMILLES SOMMABLES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Comprendre la notion de famille sommable à termes positifs
- Comprendre la notion de famille sommable tout court
- Justifier et manipuler les sommations par parquets

Table des matières

I	Relation d'ordre sur $[0, +\infty]$	2
II	Famille sommable de nombres réels positifs	2
III	Famille sommable de nombres réels ou complexes	3

I RELATION D'ORDRE SUR $[0, +\infty]$

DÉFINITION 1

$[0, +\infty]$ est l'ensemble des réels positifs $\mathbb{R}^+$ auquel on ajoute un élément noté $+\infty$. On définit sur cet ensemble une relation d'ordre qui prolonge celle de $\mathbb{R}^+$ avec la convention :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, x < +\infty.$$

REMARQUE. $+\infty$ est donc le plus grand élément de $[0, +\infty]$.

PROPOSITION 2 (Conventions de calculs)

- $\forall x \in [0, +\infty], x + (+\infty) = +\infty$
- $\forall x \in]0, +\infty], x \times (+\infty) = +\infty$

THÉORÈME 3

Tout partie non vide de $[0, +\infty]$ admet une borne supérieure.

REMARQUE. Une partie non vide A de $\mathbb{R}$ et non majorée admet dans $[0, +\infty]$, $+\infty$ comme borne supérieure.

II FAMILLE SOMMABLE DE NOMBRES RÉELS POSITIFS

On considère dans cette partie, I un ensemble et $(u_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $[0, +\infty]$.

DÉFINITION 4

On appelle **somme de la famille** $(u_i)_{i \in I}$ la borne supérieure de l'ensemble des sommes $\sum_{i \in J} u_i$ où J décrit l'ensemble des parties finies de I , et note cette somme $\sum_{i \in I} u_i$.

$$\sum_{i \in I} u_i = \sup \left\{ \sum_{i \in J} u_i, J \subset I \text{ et } J \text{ fini} \right\}$$

DÉFINITION 5

On dit que la famille $(u_i)_{i \in I}$ est **sommable** lorsque $\sum_{i \in I} u_i < +\infty$.

Si elle n'est pas sommable on note $\sum_{i \in I} u_i = +\infty$.

REMARQUES. Lien avec les séries

Si $I = \mathbb{N}$ et que la famille est sommable $\sum_{i \in \mathbb{N}} u_i = \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est la somme de la série $\sum u_n$.

Sinon on a $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = +\infty$ lorsque la série $\sum u_n$ diverge. On peut éventuellement noter $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = +\infty$ mais en faisant attention.

On a simplement :

La famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si la série $\sum u_n$ converge.

EXEMPLES 1. La famille de réels positifs $\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.

THÉORÈME 6 (Invariance de la somme par permutation)

Pour toute bijection σ de I dans I , les familles $(u_i)_{i \in I}$ et $(u_{\sigma(i)})_{i \in I}$ ont même somme.

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}.$$

REMARQUE. Cela veut dire que l'ordre dans lequel on somme les termes n'est pas important. Notamment si $I = \mathbb{N}$ dans le cas d'une série à termes positifs, qu'elle converge ou non.

PROPOSITION 7 (Opérations sur les sommes)

Soient $(u_i)_{i \in I}$ et $(v_i)_{i \in I}$ deux familles de $[0, +\infty]$. On a

- $\sum_{i \in I} (u_i + v_i) = \sum_{i \in I} u_i + \sum_{i \in I} v_i$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}^+, \sum_{i \in I} \lambda u_i = \lambda \sum_{i \in I} u_i$

THÉORÈME 8 (Somme par paquets)

Soit I et J deux ensembles tels que I est réunion disjointe des I_j pour $j \in J$. Pour toute famille $(u_i)_{i \in I}$ de réels positifs on a :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)$$

EXEMPLE 2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Étudier la sommabilité de la famille $(a_{pq})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ où $a_{pq} = \frac{1}{(p+q)^\alpha}$ en fonction de α .

THÉORÈME 9 (Théorème de Fubini positif)

Soit I et J deux ensembles. Pour toute famille $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$ de réels positifs on a :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{ij} = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} u_{ij} \right) = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} u_{ij} \right)$$

EXEMPLE 3. Montrer que la famille $\left(\frac{1}{(n+p^2)(n^2+p)} \right)_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable.

III FAMILLE SOMMABLE DE NOMBRES RÉELS OU COMPLEXES

On considère cette fois un ensemble I et une famille de complexes $(u_i)_{i \in I}$.

DÉFINITION 10

On dit que la famille de complexes $(u_i)_{i \in I}$ est **sommable** si $\sum_{i \in I} |u_i| < +\infty$.

On note $l^1(I)$ l'ensemble des familles sommables de nombres complexes.

REMARQUE. Dans le cas $I = \mathbb{N}$ la famille $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si la famille de réels positifs $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable, c'est à dire si et seulement si la série $\sum u_n$ est absolument convergente.

Attention : il n'y a pas de notions de famille "semi sommable".

PROPOSITION 11 (Sous-famille sommable)

Toute sous-famille d'une famille sommable est sommable.

REMARQUE. Et donc par contraposée si une sous-famille n'est pas sommable, la famille n'est pas sommable.

EXEMPLE 4. La famille de réels $(r)_{r \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]}$ n'est pas sommable. *Et peu importe que "en réorganisant ça fait 0"*

THÉORÈME 12 (Somme d'une famille sommable)

- Si la famille $(u_i)_{i \in I}$ est à valeur réelles, on pose $u_i^+ = \max(u_i, 0)$ et $u_i^- = \max(-u_i, 0)$. La famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable si et seulement si les familles de réels positifs $(u_i^+)_{i \in I}$ et $(u_i^-)_{i \in I}$ le sont. La somme de la famille est alors :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_i^+ - \sum_{i \in I} u_i^-$$

- Si la famille $(u_i)_{i \in I}$ est à valeur complexes : La famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable si et seulement si les familles de réels $(\operatorname{Re}(u_i))_{i \in I}$ et $(\operatorname{Im}(u_i))_{i \in I}$ le sont. La somme de la famille est alors :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} \operatorname{Re}(u_i) + i \sum_{i \in I} \operatorname{Im}(u_i)$$

THÉORÈME 13

Si la famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable et $\varepsilon > 0$, il existe une partie finie F de I telle que

$$\left| \sum_{i \in I} u_i - \sum_{i \in F} u_i \right| \leq \varepsilon.$$

THÉORÈME 14

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille à valeurs réels ou complexes et $(v_i)_{i \in I}$ une famille **sommable de réels positifs**, tels que pour tout $i \in I$, $|u_i| \leq v_i$. La famille $(u_i)_{i \in I}$ est alors sommable.

Attention, dans les théorèmes suivants, par rapport aux familles de réels positifs, il y a **TOUJOURS** l'hypothèse 'la famille est sommable'.

THÉORÈME 15 (Invariance de la somme par permutation)

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille **sommable** de complexes.

Pour toute bijection σ de I dans I , la famille $(u_{\sigma(i)})_{i \in I}$ est sommable et

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{i \in I} u_{\sigma(i)}.$$

REMARQUE. Le contre exemple classique est avec la famille $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

PROPOSITION 16 (Linéarité de la somme)

Soient $(u_i)_{i \in I}$ et $(v_i)_{i \in I}$ deux familles **sommables**. On a

- $\sum_{i \in I} (u_i + v_i) = \sum_{i \in I} u_i + \sum_{i \in I} v_i$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \sum_{i \in I} \lambda u_i = \lambda \sum_{i \in I} u_i$

THÉORÈME 17 (Somme par paquets)

Soit I et J deux ensembles tels que I est réunion disjointe des I_j pour $j \in J$. Pour toute famille **sommable** $(u_i)_{i \in I}$ on a :

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)$$

EXEMPLE 5. Soit $q \in \mathbb{C}$ avec $|q| < 1$. Montrer que la famille $(q^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable et calculer sa somme.

THÉORÈME 18 (Théorème de Fubini)

Soit I et J deux ensembles, et une famille $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$ de réels ou complexes.

La famille $(u_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable si et seulement si pour tout $i \in I$ la famille $(u_{ij})_{j \in J}$ est sommable

et $\sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} |u_{ij}| \right) < +\infty$. On a alors

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_{ij} = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} u_{ij} \right) = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} u_{ij} \right)$$

REMARQUE. On parle d'interversion des symboles de sommation.

En appliquant à des séries : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_{nk} \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_{nk} \right)$ n'est pas toujours vrai, il faut que les a_{nk} soient positifs (Fubini positif) ou bien que la famille (a_{nk}) soit sommable (Fubini).

MÉTHODE

Pour appliquer les théorèmes de sommation sur les familles quelconques, il faut montrer que la famille est sommable. Pour cela on travaille donc avec la familles de valeurs absolues/modules, qui sont donc des réels positifs. Les théorèmes sur les familles positifs n'ayant pas besoin de l'hypothèse 'sommable' on peut travailler plus simplement, pour arriver à montrer que la somme est $< +\infty$.

EXEMPLE 6. On considère la famille $(u_{np})_{(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ définie par $u_{np} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = p \\ -\frac{1}{2^{p-n}} & \text{si } n < p \\ 0 & \text{si } n > p \end{cases}$.

Montrer que cette famille n'est pas sommable.

COROLLAIRE 19

Soit I et J deux ensembles, et deux familles **sommables** $(u_i)_{i \in I}$, $(v_j)_{j \in J}$ de réels ou complexes. La famille $(u_i v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable et :

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_i v_j = \left(\sum_{i \in I} u_i \right) \left(\sum_{j \in J} v_j \right).$$

THÉORÈME 20 (Produit de Cauchy)

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries absolument convergentes. La série de terme général $w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$ est absolument convergente et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right).$$

REMARQUE. En appliquant le résultat à $u_n = \frac{z^n}{n!}$ et $v_n = \frac{z'^n}{n!}$ pour $z, z' \in \mathbb{C}$ on retrouve que l'exponentielle complexe est un morphisme de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}, \times)$